I. Python sąrašai (list)

1. Kas yra sąrašas?

Iki šiol dažniausiai naudojome kintamuosius, kurie saugo vieną reikšmę.

Pav. `x = 5`

Tačiau kartais reikia saugoti **daug reikšmių viename kintamajame**. Pav. :

- mokinio pažymius
- temperatūras per savaitę
- skaičių rinkinį

Tam Python turi sąrašą (list).

2. Sąrašo sukūrimas

Sąrašas rašomas **laužtiniuose skliaustuose**.

Pav. `skaiciai = [5, 8, 3, 10]`

Šiame sąraše yra **4 elementai**.

3. Elementų numeriai (indeksai)

Python elementus numeruoja nuo 0. Dar kitaip numeriai vadinami indeksais. Į paskutinį elementą galime kreiptis naudodami neigiamą indeksą **-1**, priešpaskutinį galima kreiptis naudojant **-2**

```
[5, 8, 3, 10]
 0  1  2  3
```

4. Elemento pasiekimas

Elementą galime pasiekti naudodami indeksą.

```
skaiciai = [5, 8, 3, 10]
print(skaiciai[0])
print(skaiciai[2])
```

Rezultatas:

```
5
3
```

5. Elemento keitimas

Galima pakeisti sąrašo elementą.

```
skaiciai = [5, 8, 3, 10]
skaiciai[1] = 100
print(skaiciai)
```

Rezultatas:

```
[5, 100, 3, 10]
```

Mini užduotys. Išbandykite tai ką išmokote.

1 užduotis

Sukurk sąrašą:

```
skaiciai = [4, 7, 2, 9]
```

Atspausdink:

- pirmą elementą
- trečią elementą

2 užduotis

Duota:

```
temperatura = [15, 18, 21, 19]
```

Pakeisk:

- antrą elementą į **20**
- paskutinį elementą į 25 (į paskutinį elementą galima kreiptis naudojant neigiamą indeksą -1)

Atspausdink sąrašą.

3 užduotis

Duota:

```
pazymiai = [6, 7, 8, 9]
```

Atspausdink:

```
Pirmas pazymys: X
```

II. Ciklai ir sąrašai

Sąrašai dažniausiai naudojami kartu su ciklais.

1. Perėjimas per sąrašą (sąrašo įteravimas)

Galime pereiti per visus elementus su for.

```
skaiciai = [4, 7, 2, 9]
for x in skaiciai:
    print(x)
```

Programa atspausdins:

```
4
7
2
9
```

2. Skaičių suma

Dažna užduotis - rasti visų skaičių sumą.

```
skaiciai = [4, 7, 2, 9]
suma = 0
for x in skaiciai:
    suma = suma + x
print(suma)
```

Rezultatas:

```
22
```

3. Didžiausio skaičiaus radimas

```
skaiciai = [4, 7, 2, 9]
didziausias = skaiciai[0]
for x in skaiciai:
    if x > didziausias:
        didziausias = x
print(didziausias)
```

Rezultatas:

```
9
```

Mini užduotys. Išbandykite tai ką išmokote.

1 užduotis

Duota:

```
skaiciai = [3, 6, 2, 8, 5, 9, 11, -14]
```

Atspausdink sąrašo **lyginius skaičius**.

2 užduotis

Rask visų **nelyginių skaičių sumą**.

3 užduotis

Rask **didžiausią skaičių**.

4 užduotis

Suskaičiuok kiek sąraše skaičių yra **didesni už 5**.

III. Sąrašo keitimas

Sąrašai gali keistis programos metu. Tai dažniausiai atliekama įvairių metodų pagalba

1. Naujo elemento pridėjimas

Naują elementą galima pridėti su ***append()***.

```
skaiciai = [4, 7, 2]
skaiciai.append(9)
```

```
print(skaiciai)
```

Rezultatas:

```
[4, 7, 2, 9]
```

2. Sąrašo ilgis

Elementų skaičių galime rasti su ***len()***.

```
skaiciai = [4, 7, 2, 9]
print(len(skaiciai))
```

Rezultatas:

```
4
```

3. Ciklas su indeksais

Kartais reikia žinoti elemento numerį. Tarkim sąrašą įteruoti naudojant indeksus. Tam naudojame ***range(len())***.

```
skaiciai = [4, 7, 2, 9]
for i in range(len(skaiciai)):
    print(i, skaiciai[i])
```

Rezultatas:

```
0 4
1 7
2 2
3 9
```

<u>Mini užduotys. Išbandykite tai ką išmokote.</u>

1 užduotis

Sukurk tuščią sąrašą.

```
skaiciai = []
```

Programa turi paprašyti vartotojo įvesti 5 skaičius ir visus juos įdėti į sąrašą (***append()***).

a) Atspausdink visus sąrašo elementus.
b) Rask:
   - Sumą;
   - Vidurkį;
   - Didžiausio ir mažiausio elementų sumą

IV. <u>Praktinės užduotys</u>

1 užduotis. Pažymių analizė

Parašykite programą, kuri analizuoja mokinio pažymius.

Programa turi atlikti šiuos veiksmus:

- Paprašyti vartotojo įvesti, kiek pažymių bus įvedama.
- Sukurti tuščią sąrašą pažymiams saugoti.

Naudojant ciklą paprašyti vartotojo įvesti nurodytą kiekį pažymių ir kiekvieną pažymį įrašyti į sąrašą. Kai visi pažymiai įvesti, programa turi apskaičiuoti ir išvesti:

- pažymių vidurkį
- teigiamų pažymių kiekį
- neigiamų pažymių kiekį
- didžiausią pažymį
- kiek pažymių yra didesnių už 7

Laikykite, kad:

- teigiamas pažymys yra 4 arba didesnis
- neigiamas pažymys yra mažesnis nei 4
- Programa turi išvesti rezultatus aiškiais sakiniais.

Pavyzdys

Įvedimas:

```
Pažymių kiekis: 5
```

```
Įveskite 1-ąjį pažymį: 8
Įveskite 2-ąjį pažymį: 6
Įveskite 3-ąjį pažymį: 9
Įveskite 4-ąjį pažymį: 3
Įveskite 5-ąjį pažymį: 7
```

Rezultatas:

```
Vidurkis: 6.6
Teigiamų pažymių kiekis: 4
Neigiamų pažymių kiekis: 1
Didžiausias pažymys: 9
Pažymių didesnių už 7: 2
```